

REPORT 1

Identificação da equipe e síntese do projeto

IDENTIFICAÇÃO

RA	NOME	e-mail	Telefone
211871	Grazielly Almeida Rolle	rarolle@gmail.com	(11)958975864
211923	Leonardo Barbosa Gonçalves	leonardo.goncalves16@outlook.com	(11)920023170
212182	Natale Tagliaferro Neto	natalefenix@gmail.com	(15)991321705

TÍTULO: Detector inteligente de padrões comportamentais animais para monitoramento de saúde utilizando IA

LÍDER DO GRUPO: Natale Tagliaferro Neto

ORIENTADOR: _____

Identificar as ODS em seu trabalho e justificar: **ODS 3:** Permite detectar alterações no comportamento animal, auxiliando na identificação precoce de problemas de saúde e **ODS 9:** Utiliza Inteligência Artificial para desenvolver uma solução tecnológica inovadora no monitoramento animal.

Data da Entrega: 09/03/2026

Visto do Orientador

RESUMO DA PROPOSTA DE TRABALHO

Na medicina veterinária moderna, o monitoramento constante é umas das partes fundamentais de um tratamento eficaz. Entretanto, na prática, a observação de alterações comportamentais ainda depende majoritariamente da percepção humana, que na maioria das vezes não é especializada, e que pode dificultar a identificação precoce de sinais de doenças, estresse ou mudanças no estado de saúde. Nesse contexto, o uso de tecnologias baseadas em Inteligência Artificial surge como uma alternativa promissora para auxiliar no acompanhamento contínuo e automatizado do comportamento animal.

Este projeto tem como objetivo desenvolver um detector inteligente de padrões comportamentais animais para monitoramento de saúde, utilizando técnicas de inteligência artificial associadas a sensores e dispositivos de internet das coisas. O sistema proposto buscará coletar dados comportamentais por meio de sensores de movimento e câmeras, permitindo a análise de padrões de atividade, repouso e agitação. A partir desses dados, algoritmos de aprendizado de máquina serão utilizados para identificar comportamentos considerados normais e detectar possíveis desvios que possam indicar alterações na saúde ou no bem-estar do animal.

A justificativa do estudo baseia-se na crescente necessidade de soluções tecnológicas que auxiliem no monitoramento contínuo de animais, contribuindo para a identificação precoce de problemas de saúde e para a melhoria das práticas de cuidado e manejo. Além disso, o projeto se insere no contexto de inovação tecnológica aplicada à saúde e ao bem-estar animal, podendo contribuir para aplicações tanto em ambientes domésticos quanto em contextos agropecuários.

Como metodologia, serão realizadas etapas de levantamento bibliográfico, definição das tecnologias que serão utilizadas, desenvolvimento do protótipo utilizando sensores e microcontroladores, e implementação de um modelo de inteligência artificial para análise dos dados coletados. Como resultados esperados, espera-se a criação de um sistema capaz de identificar padrões comportamentais e gerar alertas para os profissionais responsáveis,

quando forem detectadas possíveis anormalidades, contribuindo para o monitoramento da saúde animal de forma automatizada e eficiente.

ANEXO: Folha com as seguintes informações

(1) ORIENTADOR / e-mail mais utilizado / disciplinas que leciona na IES:

(2) PALAVRAS-CHAVE (palavras ligadas ao projeto utilizadas para realizar buscas **mín. 3**):

Inteligência Artificial, saúde e bem-estar animal e monitoramento animal.

(3) ÁREA DE CONHECIMENTO (definir a área da Engenharia em que se insere o seu projeto. Caso seja necessário, podem ser incluídas duas áreas):

Inteligência artificial (IA) e Internet das Coisa (IoT).